

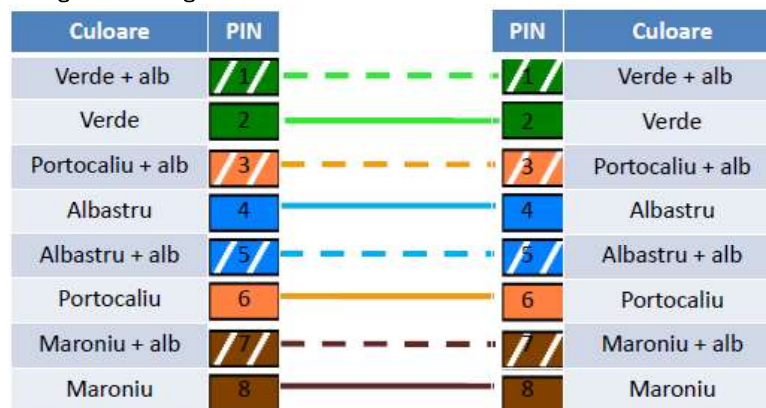
2 Cablare Ethernet

- Se folosesc **conectori de tip RJ45** care au **8 fire**
- Două tipuri principale de cablări:
 - **Straight – through**
 - Se folosește între dispozitive de tipuri diferit
 - **Cross – over**
 - Se folosește între dispozitive de același tip
 - Excepție: conexiunea ruter – PC

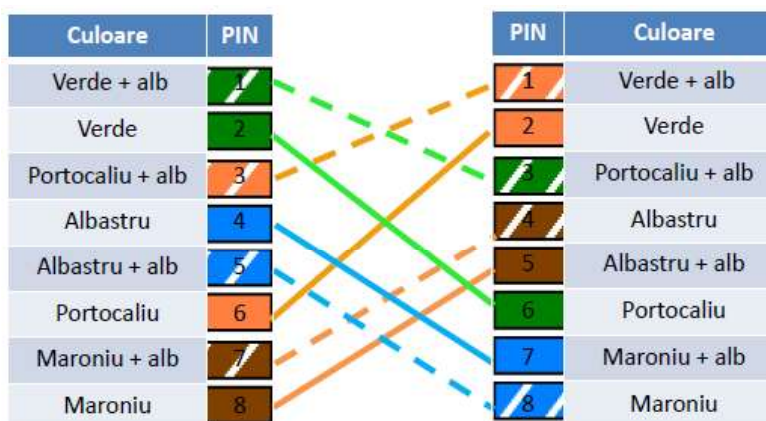
+ Rollover: - se folosește pentru conexiunea la portul serial al unui ruter; are pinii inversați

- Cablurile UTP au 8 fire dintre care se folosesc doar 4 pentru Ethernet:
 - Firele 1 și 2 pentru transmisie (Tx)
 - Firele 3 și 6 pentru recepția datelor (Rx)

Straight – through



Cross-over



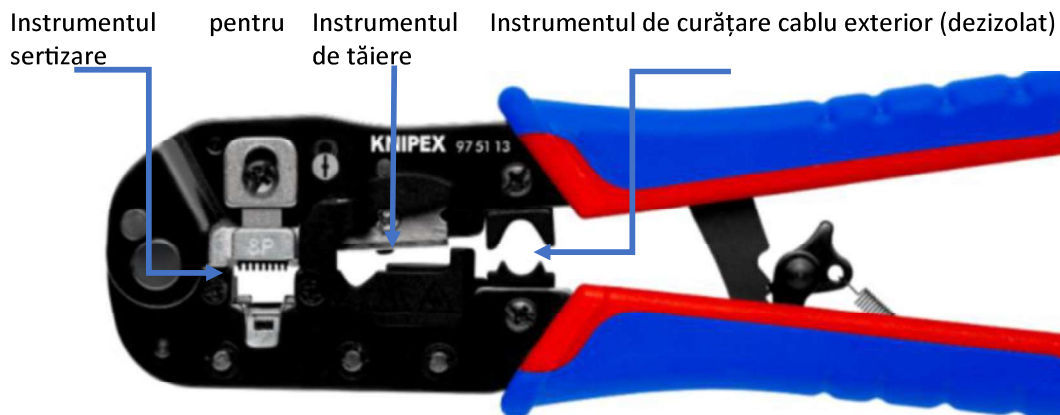
- **Observații:**
 - Se consideră culori închise culorile fără alb, culori deschise, culorile cu alb.
 - Pentru transmisia datelor se folosesc doar pinii 1, 2, 3 și 6 – aceștia sunt considerați pinii importanți
- **Reguli:**
 - Se alternează culorile (culori închise / deschise)
 - Culorile importante (Verde și Portocaliu) se folosesc pentru pinii importanți (1, 2, 3 și 6)
 - Se începe cu o culoare deschisă (cu alb)

Notă importantă:

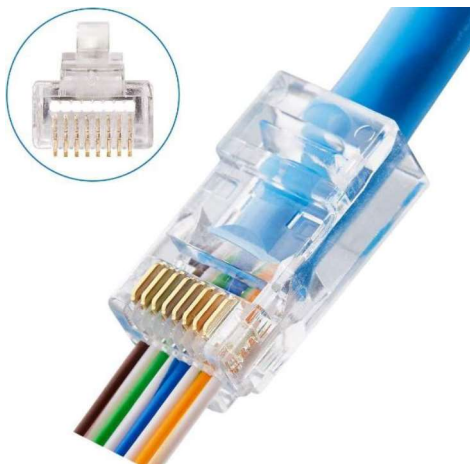
Dispozitivele de rețea moderne implementează o funcționalitate numită auto MDI-X pe porturile lor, care inversează automat semnalele de pe pini, astfel încât toate conexiunile se pot face prin cabluri de tip straight-through.

2.1 Instrumente necesare pentru cablare

- Cablu UTP
- Clește de sertizare



- Conectori RJ45



■ Testere pentru fire



Un tester pentru fire se folosește, așa cum îi spune numele, pentru a testa un fir: verifică dacă există un scurt circuit, dacă există întreruperi (circuite deschise), verifică tipul de cablare.

2.2 Pași pentru cablare

1. Se lucrează cu un capăt de cablu: se folosește cleștele de sertizare pentru a ajunge la firele din interiorul cablului;
2. Se aranjează cele 8 fire conform cablării dorit;
3. Se introduc cele 8 fire în conectorul RJ45
4. Se strânge conectorul peste cele 8 fire folosind cablul de sertizare.
5. Se alege dimensiunea necesară de fir conform spațiului unde va fi utilizat, posibil se duce firul în locul dorit și apoi se taie.
6. Se mufează și al doilea capăt repetând pașii 1-4 de mai sus.

Opțional: se verifică cablul realizat cu un dispozitiv de tip tester

2.3 Utilizarea testerului pentru fire

Un tester pentru fire va avea două porturi RJ45. Se introduce un capăt într-un port și celălalt capăt în celălalt port. Unele testere dispun de un port care se detașează pentru a putea testa un fir care are capetele în camere diferite.

Majoritatea testerelor vor avea două seturi de 8 leduri care se vor aprinde pentru fiecare dintre cele 8 fire din cele terminații RJ45. Dacă ledul se aprinde, înseamnă că firul este continuu, fără întreruperi. Dacă toate ledurile se aprind, înseamnă că este un cablu care funcționează.

Majoritatea testerelor indică faptul că un cablu este de tip cablu straight through sau cablu cross over printr-un indicator dedicat sau prin faptul că anumite leduri pentru fire clipească.